Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Administración de Servicios de Internet

Práctica 4 — Kali Linux: Metasploit, Nmap y Steghide

Alumno:	Ortega de la Paz Rafael
Número de cuenta:	420054085
Profesor:	Juan Angel Calvillo Perez
Grupo:	27-1 ASI, Grupo 2
Fecha:	5 de octubre de 2026

Introducción

Kali Linux es una distribución de Linux basada en Debian, diseñada específicamente para labores de auditoría de seguridad informática y pentesting. Incluye más de seiscientas herramientas orientadas a la recolección de información, el análisis de vulnerabilidades, las pruebas de penetración y el análisis forense, entre otras categorías. Puede ejecutarse en modo live, sin necesidad de instalación, lo cual facilita su uso en entornos controlados de laboratorio.

El objetivo de esta práctica es instalar Kali Linux dentro de un hipervisor (VMware Workstation) y utilizar tres herramientas representativas del ecosistema de ciberseguridad: Metasploit Framework y Nmap, trabajadas en clase para la recolección de información y el escaneo de redes, y Steghide, herramienta de esteganografía asignada de manera individual para profundizar en una técnica adicional de ocultamiento de información. El uso de estas herramientas en este documento tiene fines estrictamente académicos, sobre un entorno autorizado por el curso.

Desarrollo

Para esta práctica se instaló VMware Workstation Pro 26H1 sobre un equipo host con Ubuntu 26 (Resolute), y se importó una máquina virtual preconstruida de Kali Linux 2026.2 distribuida en formato comprimido (.7z) por el proyecto oficial de Kali. El procedimiento seguido fue el siguiente:

1. Instalación del hipervisor

Se otorgaron permisos de ejecución al instalador oficial (VMware-Workstation-Full-26H1u1-25688693.x86_64.bundle) y se ejecutó con privilegios de superusuario. La instalación se completó sin errores, confirmando la correcta configuración de las dependencias del kernel (build-essential y linux-headers).

```
sudo ~/Downloads/VMware-Workstation-Full-26H1u1-25688693.x86_64.bundle
```

2. Obtención e importación de la máquina virtual de Kali Linux

Se descargó la imagen preconstruida de Kali Linux 2026.2 para VMware desde el sitio oficial del proyecto (kali.org/get-kali), se extrajo con la utilidad 7-Zip y se abrió directamente en VMware Workstation mediante la opción “Open a Virtual Machine”, seleccionando el archivo de configuración .vmx generado. Al iniciar la máquina se confirmó el acceso al entorno gráfico de Kali utilizando las credenciales estándar de la imagen (usuario kali, contraseña kali).

```
7z x kali-linux-2026.2-vmware-amd64.7z
```

3. Estado alcanzado

Dentro de la máquina virtual se verificó, mediante el comando which, que Metasploit Framework (msfconsole) y Nmap ya se encuentran preinstalados en la distribución, como es estándar en Kali Linux. No fue posible, dentro del tiempo disponible, ejecutar las sesiones completas de escaneo planeadas con ambas herramientas debido a incidencias con la detección del periférico de mouse dentro de la máquina virtual (el apuntador no se renderizaba en pantalla, aunque la entrada de teclado y el enfoque de ventana sí respondían correctamente), lo que retrasó la navegación por el entorno gráfico. Como evidencia del estado funcional de la máquina virtual y del entorno de línea de comandos se incluyen las siguientes capturas.

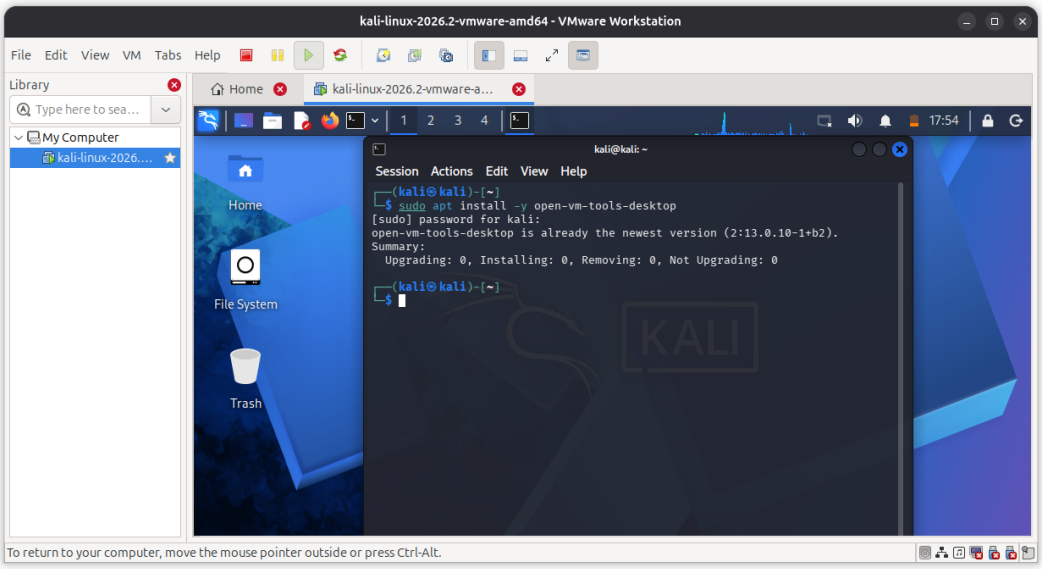


Figura 1. Terminal dentro de la máquina virtual de Kali Linux confirmando la correcta integración con VMware (open-vm-tools-desktop) y el acceso funcional a la línea de comandos.

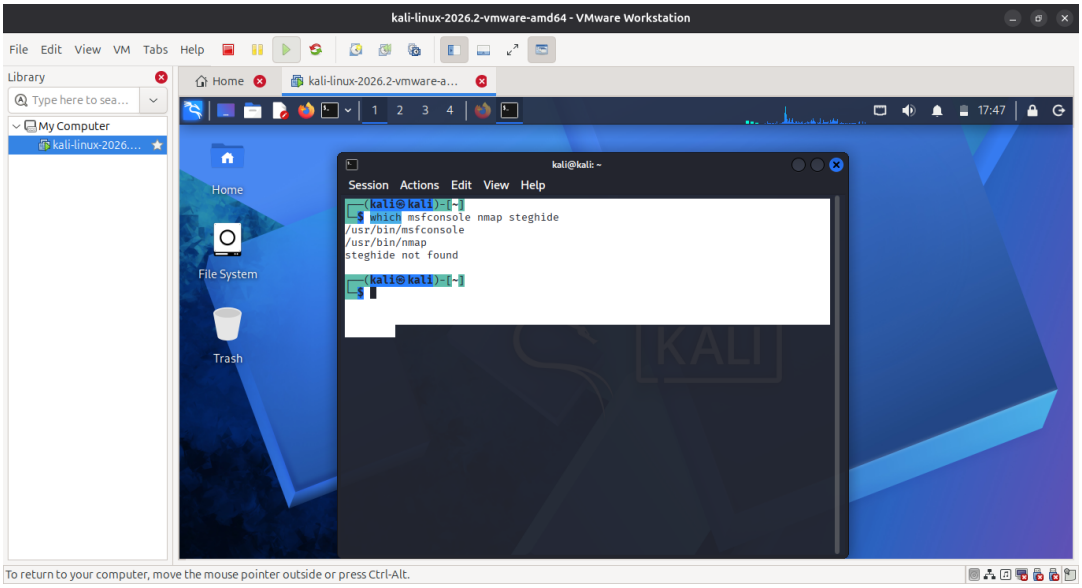


Figura 2. Verificación con el comando which de las herramientas preinstaladas en Kali Linux: Metasploit Framework (/usr/bin/msfconsole) y Nmap (/usr/bin/nmap). Steghide se confirma como no instalado ("steghide not found"), pendiente de instalación en una sesión posterior.

Las pruebas planeadas para esta sección, pendientes de documentar con evidencia una vez resuelto el inconveniente del controlador gráfico de la máquina virtual, son las siguientes:

Herramienta	Comando planeado	Propósito
Metasploit	use auxiliary/scanner/http/http_version	Recolección de información del servidor web objetivo
Nmap	nmap -sn /24	Detección de hosts activos
Nmap	nmap -sS /24	Escaneo sigiloso de puertos (SYN scan)
Nmap	nmap -sV	Detección de versión de servicios
Nmap	nmap -O	Detección de sistema operativo
Nmap	nmap -A	Escaneo agresivo completo

Resultados

Herramienta asignada: Steghide

La esteganografía es la práctica de ocultar información dentro de otro archivo —comúnmente una imagen o un audio— de forma que su existencia pase inadvertida para un observador casual, a diferencia de la criptografía, que oculta el contenido de un mensaje pero no su existencia. Steghide es una herramienta de línea de comandos para Linux que implementa esteganografía sobre archivos de imagen (JPEG, BMP) y de audio (WAV, AU), permitiendo incrustar y extraer datos arbitrarios protegidos mediante una contraseña o frase de paso, además de comprimir y cifrar el contenido oculto antes de insertarlo en el archivo portador.

El procedimiento planeado para la demostración de Steghide, pendiente de ejecutar y documentar con capturas de pantalla por la misma limitación de tiempo señalada en la sección de Desarrollo, es el siguiente:

1. Instalación

Steghide no viene preinstalado en la imagen de Kali utilizada, por lo que se instala desde los repositorios oficiales:

```
sudo apt install steghide
```

2. Incrustar un archivo oculto (embed)

Se oculta un archivo de texto (secreto.txt) dentro de una imagen portadora (imagen.jpg), protegido con una contraseña definida por el usuario:

```
steghide embed -cf imagen.jpg -ef secreto.txt
```

3. Verificación del archivo portador (info)

Antes de extraer, se puede inspeccionar el archivo portador para confirmar que contiene datos ocultos, sin revelar su contenido:

```
steghide info imagen.jpg
```

4. Extracción del archivo oculto (extract)

Finalmente, con la contraseña correcta, se recupera el archivo originalmente incrustado:

```
steghide extract -sf imagen.jpg
```

[Insertar aquí: capturas de pantalla de la terminal mostrando la instalación, el comando embed ejecutado exitosamente, el comando info y el comando extract con el archivo recuperado]

Conclusiones

Esta práctica permitió avanzar en la configuración de un entorno de laboratorio funcional para auditoría de seguridad: se instaló correctamente VMware Workstation sobre el equipo host y se puso en marcha una máquina virtual de Kali Linux con Metasploit Framework y Nmap ya disponibles de fábrica. Quedó pendiente, por limitaciones de tiempo y por un inconveniente técnico con el controlador gráfico del mouse dentro de la máquina virtual, la ejecución documentada de los escaneos de Metasploit y Nmap trabajados en clase, así como la demostración práctica de Steghide.

Conceptualmente, queda claro que Metasploit resulta idóneo para la verificación de vulnerabilidades y el desarrollo controlado de exploits, Nmap para el reconocimiento de redes y la identificación de servicios y sistemas operativos, y Steghide para la ocultación de información sensible dentro de archivos aparentemente inofensivos. Las tres herramientas representan distintas etapas y enfoques dentro de un proceso de auditoría de seguridad: reconocimiento, explotación y encubrimiento de información, respectivamente. Se dejará evidencia completa de la ejecución de cada comando en una actualización de este mismo documento una vez resuelto el problema del controlador gráfico de la máquina virtual.

Referencias

Offensive Security. (2024). Kali Linux documentation. Kali Linux. https://www.kali.org/docs/

Rapid7. (2024). Metasploit Framework documentation. Rapid7. https://docs.rapid7.com/metasploit/

Lyon, G. (2009). Nmap network scanning: The official Nmap project guide to network discovery and security scanning. Insecure.Com LLC.

Hetzl, S. (2023). Steghide: A steganography program. SourceForge. https://steghide.sourceforge.net/

Stallings, W., & Brown, L. (2018). Computer security: Principles and practice (4th ed.). Pearson.